PROYECTO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL & PLAN DE ESCALABILIDAD

L U M U S

Auriculares Inteligentes con Iluminación LED & Sincronización Escénica



Índice General de Contenidos

A continuación se detalla la estructura y navegación temática del presente documento técnico:

Sección / Capítulo	Referencia
1. Identificación del Proyecto, Integrantes y Plataforma Web • 1.1 Integrantes del Proyecto • 1.2 Plataforma Web Oficial y Recursos Digitales	Pág. 3
2. Resumen Ejecutivo y Tesis de Negocio • 2.1 Tesis de Producto: De Dispositivo Pasivo a Elemento Escénico	Pág. 4
3. Especificaciones Técnicas y Arquitectura Electroacústica • 3.1 Transductores de Audio y Desempeño Acústico • 3.2 Subsistema de Iluminación Óptica y Microcontrolador • 3.3 Batería, Circuito de Protección y Gestión Térmica	Pág. 4
4. Arquitectura de Conectividad Dual y Versatilidad de Uso • 4.1 Modo LUMUS Wireless (Bluetooth 5.3 Low Latency) • 4.2 Modo LUMUS Dual Hi-Res (Jack 3.5 mm Pasivo)	Pág. 5
5. Catálogo Estético: Las Cinco Órdenes de Color • 5.1 Orden del Fuego Solar (Rubí & Oro Real) • 5.2 Orden del Vacío Astral (Azul Medianoche & Zafiro) • 5.3 Orden del Bosque Esmeralda (Jade & Oro Antiguo) • 5.4 Orden de la Nebulosa Rosa (Perla & Oro Rosa) • 5.5 Orden Signature / Eclipse (Negro Carbón & Oro Bruñido)	Pág. 6
6. Extensiones de Línea: Glide Fit y Nova Mini • 6.1 LUMUS Glide Fit (Open-Ear Deportivo para Patinaje) • 6.2 LUMUS Nova Mini (TWS Intrauditivo Ultracompacto)	Pág. 7
7. Plan Integral de Escalabilidad Técnica e Industrial (Roadmap 3 Años) • 7.1 Fase 1: Validación de Mercado & Adaptación ODM/OEM (Meses 0 a 6) • 7.2 Fase 2: Firmware Propietario & Sincronización Escénica Mesh (Meses 6 a 18) • 7.3 Fase 3: Fabricación Propia, Moldes Propios y Expansión Latam (Meses 18 a 36)	Pág. 8
8. Modelo Financiero y Economías de Escala • 8.1 Comparativa Presupuestaria: Lote Piloto (200 u.) vs. Escala (1.000 u.) • 8.2 Desglose Unitario Puesto en Almacén y Margen de Contribución	Pág. 9
9. Matriz de Riesgos y Protocolo de Mitigación • 9.1 Riesgos Técnicos, Regulatorios, de Calidad Fabril y Comerciales	Pág. 10
10. Experiencia de Empaque (Unboxing & Accesorios Oficiales) • 10.1 Contenido del Cofre Rígido Magnético y Presentación	Pág. 11

1. Identificación del Proyecto, Integrantes y Plataforma Web

1.1 Integrantes del Proyecto

A continuación se detallan los integrantes del proyecto LUMOS a cargo de la dirección, gestión de producto, diseño y desarrollo:

N°	Nombre y Apellido
1	**Victor Adrian Orue**
2	**Myriam Beatriz Almiron**
3	**Karina Valles**

1.2 Plataforma Web Oficial y Recursos Digitales

El proyecto LUMUS cuenta con una plataforma web interactiva donde se alojan el probador virtual con tecnología de Realidad Aumentada (LUMUS AR Mirror), el catálogo interactivo de Las Cinco Órdenes y las cotas dimensionales de ergonomía:

Canal Digital / Recurso	Dirección Web / Enlace (URL)	Descripción del Entorno
Sitio Web Oficial / Demo Online	https://vao-source-code.github.io/lumus/	Sitio interactivo en producción con catálogo visual, presentación y probador virtual AR.

2. Resumen Ejecutivo y Tesis de Negocio

LUMUS nace como una respuesta innovadora en el sector de la electrónica de consumo y el equipamiento para artes escénicas. Frente a un mercado saturado de auriculares Bluetooth sobrios y genéricos, LUMUS fusiona ingeniería acústica Hi-Res con un sistema de iluminación LED perimetral de estética mística ('música, magia y movimiento'). Su mercado primario abarca academias de patinaje artístico, danza contemporánea, gimnasia y amantes de shows y festivales inmersivos.

> **✦ TESIS DE PRODUCTO: DE DISPOSITIVO PASIVO A ELEMENTO ESCÉNICO**
> El auricular tradicional aísla al usuario del entorno. LUMUS transforma la audición en una experiencia colectiva y visual. En su primera fase comercial, integra patrones reactivos autónomos al compás musical. En su etapa de escalabilidad, implementa sincronización inalámbrica multipunto (BLE Audio / Broadcast) permitiendo a elencos de competición o audiencias en espectáculos latir con sincronía cromática perfecta comandada desde una consola de luces o dispositivo maestro.

3. Especificaciones Técnicas y Arquitectura Electroacústica

Subsistema	Parámetro de Ingeniería	Especificación Técnica
Subsistema Acústico	Transductores Acústicos	Drivers dinámicos de 40 mm con recubrimiento de titanio y cámara acústica sellada.
Subsistema Acústico	Respuesta en Frecuencia	20 Hz – 20.000 Hz, graves contundentes y medios/agudos calibrados para precisión rítmica.
Subsistema Acústico	Sensibilidad / Impedancia	102 ± 3 dB SPL a 1 kHz / 32 Ω nominales.
Conectividad RF	SoC Bluetooth	Bluetooth 5.3 Low Energy (SoC JL / Realtek con firmware optimizado).
Conectividad RF	Códecs de Audio	AAC, SBC, aptX HD. Latencia ultra-baja (< 45 ms en modo Gaming/Escena).
Conectividad Cableada	Entrada Analógica Hi-Res	Jack estéreo de 3.5 mm bañado en oro con modo pasivo continuo (sin consumo de batería).
Sistema Óptico	Matriz Lumínica	Anillos microprismáticos perimetrales con LEDs RGB SMD 0603 de alta eficiencia lumínica.
Sistema Óptico	Difusión & Uniformidad	Difusor de policarbonato opal mate (uniformidad > 92% sin halos ni 'puntos calientes').
Energía & Batería	Capacidad de Batería	Celda de Polímero de Litio (Li-Po) 3.7V / 800 mAh con circuito de protección PCM.
Energía & Batería	Autonomía Nominal	Hasta 30 horas continuas (sólo audio) / 12 a 15 horas (audio con iluminación activa).
Energía & Batería	Carga & Alimentación	Puerto USB-C reversible (5V / 1A). Tiempo de recarga completa: ~2.2 horas.
Ergonomía & Peso	Estructura Mecánica	Diadema de aleación ligera con almohadillas de espuma viscoelástica y cuero PU transpirable.
Ergonomía & Peso	Peso Total Equilibrado	265 gramos; centro de gravedad bajo para evitar deslizamientos en saltos y giros de danza.

4. Arquitectura de Conectividad Dual y Versatilidad de Uso

Para responder tanto a las exigencias de alta movilidad en pista como a los requerimientos de latencia cero en cabinas de audio y entrenamientos de alta fidelidad, LUMUS cuenta con una arquitectura de interfaz dual:



Modo LUMUS Wireless (BT 5.3)
Libertad de movimiento absoluta sin cables para rutinas deportivas, entrenamientos en pista y escucha cotidiana.



Modo LUMUS Dual Hi-Res (Jack 3.5 mm)
Conexión pasiva cableada directa para consolas de producción, mesas de mezclas y edición sin consumo de batería.

5. Catálogo Estético: Las Cinco Órdenes de Color

El diseño de LUMUS se articula en torno a cinco identidades cromáticas inspiradas en la magia y los elementos, cada una con acabados de deposición física de vapor (PVD), electrochapado y difusión LED calibrada a tono:



✦ Orden del Fuego Solar

Paleta CMF: Rubí Profundo & Oro Real

Diseñada para coreografías de alta potencia, ritmos latinos y performances de intensa presencia escénica.



✦ Orden del Vacío Astral

Paleta CMF: Azul Medianoche & Zafiro

Evoca la inmensidad cósmica y la precisión matemática; predilecta en patinaje clásico y música electrónica.



✦ Orden del Bosque Esmeralda

Paleta CMF: Jade & Oro Antiguo

Equilibrio entre mística orgánica y elegancia aristocrática, inspirada en relatos de fantasía clásica.

✦ Orden de la Nebulosa Rosa

Paleta CMF: Perla Rosa & Oro Rosa

Matiz sutil con destellos irisados; gran afinidad en el segmento juvenil, danza contemporánea y pop visual.





✦ Orden Signature / Eclipse

Paleta CMF: Negro Carbón & Oro Bruñido

La expresión más sobria y exclusiva de LUMUS; acabado mate táctil con detalles dorados pulidos a espejo.

6. Extensiones de Línea: Glide Fit y Nova Mini

Como parte de la estrategia de expansión de catálogo, se proyectan dos modelos complementarios desarrollados sobre la misma identidad de marca y lenguaje lumínico:



LUMUS Glide Fit (Open-Ear Deportivo)
Transmisión de conducción de aire / oreja libre. Permite a los deportistas escuchar las instrucciones de sus entrenadores mientras ejecutan sus rutinas con plena conciencia espacial.



LUMUS Nova Mini (Ultra-Portable TWS)
Formato intrauditivo ultracompacto con estuche joyero iluminado; portabilidad extrema para el día a día y calentamientos previos a la competencia.

7. Plan Integral de Escalabilidad Técnica e Industrial

Para transformar LUMUS de un producto importado a una plataforma tecnológica consolidada con ventajas competitivas sostenibles, se implementa una hoja de ruta estructurada en tres fases acumulativas:

FASE 1: Validación de Mercado & Adaptación ODM/OEM (Meses 0 a 6)

Objetivo Estratégico	Lanzamiento ágil con inversión de capital acotada, testeo en academias y cumplimiento de normativas locales.
Plan de Acción de Ingeniería & Operaciones	• Búsqueda y auditoría de 2 fabricantes ODM líderes con plataformas Bluetooth 5.3 existentes. • Personalización visual: serigrafía de logotipo LUMUS, acabados electrochapados PVD y empaque exclusivo de marca. • Producción de lote piloto de 200 a 500 unidades para pruebas con academias de patinaje y danza. • Ensayos regulatorios en Argentina: Obtención de certificación de seguridad eléctrica de baterías de litio (Res. 169/2018) y homologación ENACOM (módulo RF 2.4 GHz).

FASE 2: Firmware Propietario & Sincronización Escénica Mesh (Meses 6 a 18)

Objetivo Estratégico	Desarrollo del valor tecnológico diferencial: sincronización lumínica grupal para espectáculos y elencos.
Plan de Acción de Ingeniería & Operaciones	• Desarrollo de firmware propietario para SoC compatible con Bluetooth LE Audio y Auracast Broadcast. • Creación del módulo 'LUMUS Stage Master' (emisor RF / DMX): un solo transmisor comanda el patrón y color de más de 150 auriculares en pista con latencia inferior a 20 ms. • Lanzamiento de la aplicación móvil LUMUS App (iOS/Android): ecualizador paramétrico, perfiles lumínicos por canción y modo de sincronización por compás musical. • Escalabilidad del lote a 1.500 – 3.000 unidades con reducción de costo unitario FOB de más del 20%.

FASE 3: Fabricación Propia, Moldes Propios y Expansión Latam (Meses 18 a 36)

Objetivo Estratégico	Consolidación de marca de referencia en artes sobre ruedas/hielo y expansión regional en América Latina.
Plan de Acción de Ingeniería & Operaciones	• Fabricación de moldes y matrices de inyección plástica propios para carcasa y diadema con patente de diseño industrial registrada. • Ecosistema de accesorios: estaciones de carga múltiple para academias (hasta 20 auriculares en simultáneo), diademas intercambiables y estuches rígidos reforzados para giras.

	• Expansión comercial a Brasil, Chile, Colombia y México mediante distribuidores especializados en deportes artísticos y eventos inmersivos. • Producción anual escalada: 10.000+ unidades anuales con control de calidad continuo (AQL 1.0) y soporte técnico oficial local.

8. Modelo Financiero y Economías de Escala

A continuación se presenta el análisis comparativo del costo unitario y márgenes comerciales entre el lote piloto (200 unidades) y el lote industrial escalado (1.000 unidades), mostrando el impacto de la amortización de gastos fijos y la reducción FOB:

Rubro / Concepto Financiero	Lote Piloto (200 u.)	Lote Escala (1.000 u.)	Análisis de Optimización
Costo FOB Unitario Auricular	USD 32,00	USD 24,50	Economía de escala y volumen con el fabricante ODM/OEM.
Flete Internacional & Seguro (Unitario)	USD 9,00	USD 4,80	Consolidación de carga marítima vs aérea express.
Aranceles, IVA, Tasas y Despacho Aduanero	USD 16,00	USD 12,25	Estimación arancelaria e impuestos de nacionalización.
Homologación ENACOM & Seg. Eléctrica (Amortizada)	USD 5,00	USD 1,00	Amortización de gastos de ensayos técnicos fijos.
Costo Total Unitario Puesto en Almacén	**USD 62,00**	**USD 42,55**	Reducción neta del 31.4% en costo por unidad.
Precio de Venta Sugerido al Público (PVP)	USD 110,00	USD 110,00	Posicionamiento competitivo dentro de la gama media-alta.
Margen Bruto de Contribución por Unidad	**USD 48,00 (43.6%)**	**USD 67,45 (61.3%)**	Ampliación de rentabilidad neta para soporte e I+D.
Facturación Bruta Proyectada por Lote	**USD 22.000**	**USD 110.000**	Escalabilidad sostenida y flujo de fondos positivo.

9. Matriz de Riesgos y Protocolo de Mitigación

Dimensión	Riesgo Evaluado	Nivel	Estrategia Preventiva & Mitigación
Técnico	Latencia o interferencia en la sincronización de luces grupal.	**Alta**	Separar el lanzamiento: la Fase 1 ofrece modos autónomos integrados y la sincronización grupal se lanza en Fase 2 tras pruebas de

			estrés con hardware de prueba dedicado.
Regulatorio	Demoras en ensayos aduaneros, ENACOM o certificación eléctrica.	**Media**	Contratar despachante aduanero especialista en telecomunicaciones e iniciar gestiones documentales anticipadas con las muestras de preembarque.
Calidad / QC	Desviaciones cromáticas o tasa de fallas en batería/LEDs.	**Alta**	Protocolo de inspección en fábrica origen bajo estándar AQL 1.0 para defectos críticos y exigencia de 3% de unidades adicionales en concepto de spare parts.
Comercial	Curva de adopción más lenta en el público general.	**Media**	Enfoque inicial B2B en nichos de alta tracción (patinaje artístico, escuelas de danza y acrobacia) que actúan como embajadores orgánicos de la marca.

10. Experiencia de Empaque (Unboxing & Accesorios)

El packaging de LUMUS no es sólo un contenedor de transporte, sino un elemento central del ritual de experiencia. Se trata de un cofre rígido de apertura magnética con acabados táctiles soft-touch y estampados en oro reflectivo:



Contenido Oficial del Cofre LUMUS:

1. Auriculares Inteligentes LUMUS (edición de color elegida).
2. Estuche rígido semiesférico de viaje contra impactos.
3. Cable de carga USB-C trenzado de alta durabilidad con terminales dorados.
4. Cable de audio estéreo Jack 3.5 mm bañado en oro para modo cableado Hi-Res.
5. Tarjeta de autenticidad y activación con acceso a contenido digital exclusivo y manual oficial.